Def. Sia $P(x)$ pol. di grado n, e sia x_0 radice di $P(x)$ cioè $P(x_0)=0$. Allora

$$P(x)=(x-x_0)^k \, q(x), \quad \text{con } q(x_0)\neq 0$$

k è la molteplicità algebrica della radice x_0, si scrive $m_a(x_0)=k$

Es: $P(x)=(x-1)^2(x+2)^3(x+4)\underbrace{(x^2+1)}_{(x+i)(x-i)}$ $\quad n=8$

radici reali:
$$\begin{cases} x_0=1 & m_a(x_0)=2 \\ x_1=-2 & m_a(x_1)=3 \\ x_2=-4 & m_a(x_2)=1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_3=i \\ x_4=-i \end{cases} \quad m_a(x_3)=1 \quad m_a(x_4)=1$$

Teorema fondamentale dell'algebra

Sia $P(x)$ polinomio di grado n. Allora $P(x)$ ammette esattamente n radici in $\mathbb{C}$, a condizione che ogni radice sia contata un n° volte pari alla sua molt. algebrica

$P(x) = x^2+3x-10 \qquad x_0=2$ è radice

quindi $(x-2)$ compare nella fattorizzazione di $P(x)$

cioè $P(x)=(x-2)\,\underset{\uparrow}{q(x)}+\underline{0}$ $\qquad m_a(x_0)=1$

$x^2+3x-10 \quad | \quad x-2$

$\underline{x^2-2x} \quad | \quad x+5$

$// \quad 5x-10$

$\quad\;\; \underline{5x-10}$

$R(x)\rightarrow //$

$P(x)=(x-2)(x+5)$

$x_1=-5 \quad m_a(x_1)=1$

Es: Sia $P(x)=ax^2+bx+c$ $\quad \underbrace{\text{2° grado irriducibile}}$

in questo caso $\Delta<0$ e abbiamo 2 radici complesse coniugate $\alpha\pm i\beta$

verificare che $P(x)=a\left((x-\alpha)^2+\beta^2\right)$

Usare $\alpha\pm i\beta = \underbrace{\frac{-b}{2a}}_{\alpha} \pm i \underbrace{\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}}_{\beta}$ $\qquad \Delta=b^2-4ac<0$

Es. $P(x)=x^4-3x^3+2x^2+x-1$, $\quad x_0=1$

Verificare che x_0 è radice di $P(x)$ e $\underbrace{\text{calcolare } m_a(x_0)}$

$P(1)=1-3+2+1-1=0$ $\quad$ o.k.

Per calcolare $m_a(x_0)$, devo scrivere $P(x)=(x-x_0)^{\rightarrow \boxed{k}}\,\underline{q(x)}$

$q(x_0)\neq 0$

$k=m_a(x_0)$

$x^4-3x^3+2x^2+x-1 \quad | \quad x-1$

$\underline{x^4-x^3} \quad | \quad \underbrace{x^3-2x^2+1}$ $\qquad \underline{x_0=1}$

$// \quad -2x^3+2x^2+x-1$

$\quad\;\; \underline{-2x^3+2x^2}$

$\quad\;\; // \quad // \quad x-1$

$\qquad\qquad\quad \underline{x-1}$

$\qquad\qquad\quad //$

Prima conclusione:

$P(x)=(x-1)\left(\underbrace{x^3-2x^2+1}\right)$ si annulla in x_0, quindi possiamo ancora dividere per $(x-x_0)$

$x^3-2x^2+1 \quad | \quad x-1$

$\underline{x^3-x^2} \quad | \quad x^2-x-1$

$// \quad -x^2+1$

$\quad\;\; \underline{-x^2+x}$

$\quad\;\; // \quad -x+1$

$\qquad\quad\; \underline{-x+1}$

$\qquad\qquad //$

Quindi:

$\downarrow$

$P(x)=(x-1)^{\textcircled{2}}\underbrace{(x^2-x-1)}$

NON si annulla in $x_0=1$

$\Rightarrow m_a(x_0)=2$

Es: $P(x)=x^4+x^3-x^2+x-2 \qquad x_0=1$

Verificare che $P(x_0)=0$ e calcolare $m_a(x_0)$